ZhuoLong/卓龙

性别: 男

民族: 汉

居住地: 中国上海

主页: Long Zhuo

邮箱: zhuolong49@gmail.com

手机号码: (+86) 13798281551

语言: 中文, English (proficient)

研究兴趣: Computer Vision & Deep Learning

教育背景

07/2017-09/2017 **International Technological University (San Jose, California, USA)**

访问学生 Summer School of Computer Science and High-tech Teaching

09/2015 – 07/2019 **计算机与软件学院 深圳大学**

计算机学士 软件工程 GPA 85/100

发表刊物与近期论文

(Journal-Published-First Author) *Fast-Vid2Vid++: Spatial-temporal feature-based knowledge distillation for Video-to-video synthesis.* **To IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI).**

(Conference-Accepted-Co First Author) *Hi3DEval*: Advancing 3D Generation Evaluation with Hierarchical Validity. **In Neural Information Processing Systems (NeurIPS) D & B Track.**

(Journal-Published-First Author) Evading Detection Actively: Toward Anti-Forensics Against Forgery Localization. **In IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing (TDSC).**

(Conference-Submission-Co First Author) 4DNeX: Feed-Forward 4D Generative Modeling Made Easy. **To CVPR.**

(Journal-Submission-Co Author) Vchitect-2.0: Parallel transformer for scaling up video diffusion models. **To TPAMI.**

(Conference-Published-Second Author) *RenderMe-360: A Large Digital Asset Library and Benchmarks Towards High-fidelity Head Avatars.* **In Neural Information Processing Systems (NeurIPS) D & B Track.**

(Conference-Published-First Author) *Fast Vid2Vid: Spatial-temporal compression for Video-to-video synthesis.* **In European Conference on Computer Vision (ECCV2022).**

(Journal-Published-First Author) *Self-Adversarial Training incorporating Forgery Attention for Image Forgery Localization.* **In IEEE Transactions on Information Forensics and Security (TIFS).**

(Journal-Published-First Author) *ISP-ULGAN: Inception Sub-Pixel Deconvolution based universal and lightweight GANs.* **In Multimedia Tools and Applications (MTA).**

(Conference-Published-First Author) *Fake Colorized Image Detection with Channel-wise Convolution based Deep-learning Framework.* **In 2018 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC). IEEE.**

(Conference-Published-First Author) *HCF-Net: Hybrid Coarse-to-Fine Network for Forgery Reconstruction.* **In Proceedings of the 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)** Workshop: Safety & Security of Deep Learning.

工作经验

01/2018 –04/2018 **实习**	**腾讯.** 曾在智能感知团队工作，这是一个充满活力的自然语言处理团队。开发了一些用于热门游戏《王者荣耀》的聊天机器人，能够利用 Seq2Seq 技术生成笑话和故事。
05/2017-03/2021 **研究助理**	**深圳大学媒体安全重点实验室** 在 IEEE 会士黄继武教授的指导下，在实验室担任研究助理超过三年，期间发表多篇媒体安全相关的研究论文。
03/2021-02/2022 研究工程师	**商汤** 师从刘子纬教授，参与 BodyGAN 的研发，同时研究更快的生成高质量视频的算法，发表了多篇相关研究论文。
02/2022-现在 研究工程师	**上海人工智能实验室** 师从刘子纬教授以及潘亮博士，负责以及参与多个项目的研究，已发表多篇研究论文。

项目经验

超大规模数据集创建

1. **RendeMe360 超大型 60 密集视角头部数据集，作为核心负责人，**负责搭建采集场景、解决现场采集问题、培训外包人员、提升采集效率、处理原始数据、标注原始数据、算法应用；最终产出 243 百万帧超过 80 万段的时间以及精细标注。打通从数据采集源头到最终产出全流程管线。
2. **4DNeX-10M：超大型 4D 数据集，作为负责人，**负责从 0 开始搭建数据集，包括原始数据收集、搭建清洗标注管线、并行大规模处理数据，解决大规模存储、传输等问题；最终产出 1 千万数据级的带有 4D 标注数据集。
3. **Hi3Deval Dataset：大型 3D 数据集，作为负责人，**负责从 0 开始生成、清洗、人工与 AI 混合标注 3D 数据，构建了超过 1 万以上 3D 数据集。
4. **搭建上海 AILab 绿幕环绕 16 多视角采集场：作为核心负责人，搭建多视角采集场，**从 0 开始采购、设计、搭建绿幕采集

	场，搭建一个多视角同步采集系统。
算法研发	1. **Fast-Vid2Vid**：研究快速的视频生成算法，采用数据蒸馏的形式，在提升视频质量的同时加速了视频生成。 2. **Fast-Vid2Vid++**：进一步提升视频质量与视频生成的速度，达到实时生成视频。 3. **4DNeX 算法**：采用视频生成模型进行 4D 场景直推式生成，4D 场景以及速度达到目前学术界最好。 4. **Hi3DEVAL Benchmark 算法**：开发 3D 生成方法质量评估算法，微调 VLM 模型来达到自动评估 3D 物体质量在不同层级不同维度上的表现的目的。 5. **SATFL 算法**：开发图像篡改区域定位算法，采用对抗攻击训练方法增强模型的训练效果，同时采用注意力机制开发先进模型。 6. **Anti-Forensics 算法**：开发反检测算法，使用对抗训练的方法以及大规模训练的方法赋予篡改图像具备反检测的能力。 7. **Vchitect 2.0 视频生成算法**：采用多尺度大规模的数据集对视频生成模型进行训练，训练出最先进的视频生成模型。 8. **ISP-ULGAN 算法**：采用轻量级的结果训练一个 GAN 模型用于图片着色、图像超分等 low-level 应用。 9. **Color detection 算法**：开发检测真伪着色图像的算法模型。 10. **HCF-Net 算法**：开发还原篡改图像原型的算法模型。

竞赛奖项		
02/2018	国际	**第 4 名** 2017 SPScup Challenge
05/2019	国际	**第 23 名** IJCAI-19 ALI Adversarial AI Challenge
10/2019	国际	**第 3 名** 2019 ZhiJiang Lab Cup Global AI Competition

专利	
已发表	《基于图像生成网络模型的图像处理方法、系统及存储介质》
已发表	《一种图像处理生成方法、智能终端及存储介质》
已发表	《篡改图像中篡改区域的定位方法、装置、终端及存储介质》
已发表	《一种基于深度学习模型实现的篡改定位方法》